

SNES (スーパーファミコン) エミュレータ 実装設計書

1. システム全体概要 (System Architecture)

本エミュレータ (JSSNES) は、JavaScript環境上で動作するSNESエミュレータです。メインループ (`snes.frame()` 等) を通じて、各サブシステムがクロックサイクルベースで同期しながら動作します。

サブシステム構成

- SNES (Core):** 全体のオーケストレーション、1フレーム単位の進行管理
- S-CPU (Ricoh 5A22):** メインCPU (16ビット 65816 カスタムコア)
- MMU:** メモリマッピング、バスの調停
- PPU:** グラフィック描画プロセッサ (バックグラウンド、スプライト、ウィンドウ等)
- APU / SPC700:** オーディオ用サブプロセッサ
- DSP:** 音声合成・エフェクト (BRRデコード、ADSR、エコー等)

2. S-CPU (Ricoh 5A22 / 65816)

16ビットアーキテクチャの65816プロセッサのエミュレーションです。

2.1 レジスタ

- A (Accumulator):** 8/16ビット可変 (M フラグにより切り替え)
- X, Y (Index):** 8/16ビット可変 (X フラグにより切り替え)
- SP (Stack Pointer):** 16ビット
- DB (Direct Page Base):** 16ビット (ゼロページアクセスをオフセット)
- PB (Program Bank):** 8ビット (PCのバンク)
- DB (Data Bank):** 8ビット (データアクセスのデフォルトバンク)
- PC (Program Counter):** 16ビット
- P (Processor Status):** [N, V, M, X, D, I, Z, C]
 - M, X フラグの状態により、直後の命令長やアクセスサイズが動的に変化します。

2.2 割り込み (Interrupts)

- NMI (Non-Maskable Interrupt):** PPUからV-Blank (垂直帰線期間) の開始時 (通常Scanline 225) に発行されます。 NMITIMEN (0x4200) レジスタで有効化されます。
- IRQ (Interrupt Request):** H/Vタイマーにより指定ライン・ピクセルで発行されます。
- Reset:** 起動時に実行されます。

3. MMU (Memory Management Unit)

S-CPUからの24ビットアドレス (Bank + Offset) を各物理メモリやI/Oにマッピングします。

3.1 マッピングモデル (LoROM / HiROM)

カートリッジのヘッダ情報をもとに判定されます。

- LoROM:** 各バンクの 0x8000 - 0xFFFF にROMデータが配置されるモデル。
- HiROM:** 各バンクの 0x0000 - 0xFFFF 全域にROMが配置されるモデル。

3.2 S-CPU メモリマップ (代表例)

- 0x0000 - 0x1FFF (Bank 00-3F, 80-BF): **WRAM** (8KB ミラー)

- `0x2100 - 0x213F` : **PPU I/O** (グラフィクス制御)
 - `0x2140 - 0x2143` : **APU I/O** (SPC700通信ポート 0-3)
 - `0x4200 - 0x43FF` : **CPU/DMA I/O** (ジョイパッド、NMI設定、DMAレジスタ)
 - `0x7E0000 - 0x7FFFFFF` : **WRAM** (128KB 連続領域)
-

4. PPU (Picture Processing Unit)

グラフィックの描画を担当します。1フレームあたり262本または312本の走査線 (Scanline) に従ってレンダリングを行います。

4.1 内部メモリ

- **VRAM (64KB)**: タイル (キャラクター) データ、タイルマップ (BGマップ) を格納。
- **CGRAM (512 Bytes)**: 15ビットカラーパレット (256色分) を格納。
- **OAM (544 Bytes)**: スプライトの属性情報 (X, Y, タイル番号, パレット, 優先度) を格納。

4.2 機能設計

- **BG Modes**: モード0~7までの背景描画モード。各モード別にBG数、色数 (4色~256色)、機能 (Mode7の回転拡大縮小など) が変化します。
 - **スプライト**: 8x8から64x64サイズのオブジェクト描画。
 - **ラスターライズ**: `snes.ppu.scanline()` 等で1ラインずつ、またはフレーム単位でピクセルバッファ (`frameBuffer`) に合成します。
-

5. APU (SPC700 コプロセッサ) & DSP

メインCPUから独立して動作するサウンドサブシステムです。

5.1 SPC700

- **メモリ**: 64KBの単一空間。 `0x00F0-0x00FF` はI/Oポート。
- **タイマー**: Timer0 (8kHz), Timer1 (8kHz), Timer2 (64kHz) の3系統。カウンタが目標値に達するごとに内部カウンタがインクリメントされ、I/Oから読み取るとリセットされます。
- **通信**: メインCPU側とは `0x2140 - 0x2143` (APU側は `0x00F4 - 0x00F7`) の4つのポートを介してハンドシェイク通信を行います。

5.2 DSP (Digital Signal Processor)

音声を実際に合成するモジュールです。SPC700から `0x00F2` (アドレス) と `0x00F3` (データ) を介してレジスタにアクセスします。

- **Voices (8ch)**: 各チャンネルは BRR (Bit Rate Reduction) 圧縮された波形データを再生します。
 - **ADSR Envelope**: `Attack` , `Decay` , `Sustain` , `Release` パラメータに基づき音量を動的に変化させます。
 - **Pitch / Pitch Modulation**: ボイスごとのピッチ指定と、前チャンネルの出力で次チャンネルのピッチを変動する機能を持っています。
 - **エコー (Echo)**: メモリの任意領域をリングバッファとして使い、FIRフィルター処理を経てディレイ・エコー効果を実装します。
-

6. タイミングと同期 (Synchronization)

- **1フレーム**: NTSCでは約357,368 CPUサイクルで進行します。
- **同期機構**: CPUサイクル を基準に進み、APU もそれに追いつく形で動作します。

- PPUのH-Blank, V-Blankタイミングなど、正確なタイミング管理がエミュレータの安定性（音声ドライバのハンドシェイク等）に直結します。